

A Packing of 75 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 75 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.679710. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.678765, obtained by deleting 1 of the 76 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 75 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.679710 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 75$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.678765, obtained by deleting 1 of the 76 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 75/74 = 1.715177$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N75.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 132 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

104981931373644171816120678261967040905343160538080563251193129933717942
054843800644983952977834

denominator:

624999999999212002111843710655124936323407121258692572990455383400232508
62678573162049610429155

B Coordinates

75 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N75.txt`.

```
-58638555464 -79564037313
-135776867979 110795645223
573910424953 -26391868983
-32483202252 -511121272315
-112181418188 -9893968649
337339170575 467806889024
341603614137 140595295256
158378519110 -189892850645
-390516721816 -91564139103
-73418248699 -402307268418
-64239287416 -77608203840
445965586895 -513797892257
136503174088 -66621754813
-466426095 13419403431
-258457586036 -58797925381
250897417929 322049439322
411083972061 -119829645623
164331594244 -180642834517
440093121451 153520105145
-55960267940 -556967874510
541357329176 31024507479
-214367946473 414643610454
-43515597247 134927566232
106765915799 -520341554789
65148098787 -160013091149
347682779515 81166830092
26882988475 -107754085186
-246580670953 -77123429332
-539578492322 252410635183
-149765710782 -257040834042
-294191930166 69501663946
-273540420824 -107725539273
-355570600276 -554915252023
-235611667453 -149983101462
-167398401021 -324800091533
17371419063 40024931592
-115501864570 481449381404
124661017730 155569379363
-473686558808 377764927755
-30079832271 -24250042008
213034104416 -55744440272
-164787527950 -207574673321
-45654356595 -273166824159
221813721514 -681584396793
-179777709868 6136546499
-427083236577 -52999031527
176909486252 255607431452
527139009347 -82114848517
267744039530 148480889208
-88397463952 -38842313930
393742506327 -75080154760
341825008290 47813087528
-57136183616 199120919946
334205676976 -431031155272
673480380259 133094817280
-49450769159 40664039505
-474048106352 -396487154106
129934830643 340004054974
-321361527690 451544131101
-69586642334 -111298573673
-218928187057 201368173538
-28772759151 -237059215096
-120438143440 78738440599
-121932073383 -4977642544140
-34211424150 -4008058145950
73110598362 -125952543006
-237176884806 320783314825
55102896843 74676680080
328075275256 -239377950353
439032199691 18789105750
-47452465069 188631156142
249926235982 253298513748
-294746457315 286830062216
-295166038643 -362215325496
373841706043 -68556655643
321235574979 131593055919
-319271628858 -513938834478
-226683401987 467588956188
536459146750 339801833915
-499807756219 347886190740
-79628255089 14240042972
-280739745507 326509263433
155228434228 199092544847
-41704771495 179581205036
100797914968 374934104084
401934745270 236369734498
-11390684638 52379716794
-222032037653 45323216655
60614132891 373733229690
-164154390158 472920980960
-315678163237 -12717951916
93233010348 65718133447
102736843534 32421666042
-148362937779 701365665201
299591336401 261891327645
-407890567325 81911061992
176197460846 -133601402248
137714431659 -181844001390
-171304244760 176079211997
-229811112484 204733604728
35747957325 421692351411
293961294683 276215427862
488023451625 -56072297525
-494554700257 -215220489053
-18453424170 -25623884616
454899822114 28730915925
213754771323 -169412452314
-182054040552 -2794646304752
473534325148 467065005559
282363970823 -101289912654
23523918308 -344982448915
319611114432 -21424902144
213473950152 -158748139813
-56502925772 452756631817
-129028124927 187978564408
201711207146 -526366191361
-448467013943 35482457856
-216049075421 60803760077
-237087813608 387483170426
83618719937 557003823103
264622385154 107863568462
76375560973 139404158368
-300137037733 -167696236343
-130919346038 418183310424
546334243326 -49817463270
32047376407 -460563258544
-272280811466 -44933267870
-53846392465 -216598218623
-574576557842 -66581080768
18896847334 184043301745
-88096973105 117064232384
615236054589 -561912318338
-43761547360 -228119939717
-443155088928 -352599496212
124422745878 234168043908
150443766640 -233010338990
215407708314 121302036388
-111657055833 -362011147064
-233726978582 -85251701242
82670282116 -195960100561
-414111165496 -343385219325
-165495181012 254320893207
-241040454431 -105023414540
9013872517 255698864974
88405320894 -66373966448
59881455810 125503100834
-184364289998 -232545843934
-328018202849 420972252274
351270229853 214023565828
269998154984 287004632610
-522839742662 548970407959
-111636358484 -102370814772
368859937706 350426452420
-29789818093 -227242672636
-292074496789 -262039893003
-379521169126 -6121866190
-364631650343 -14156446242
15823890581 262192899287
-269025481994 -142202971489
338394218207 -76042414279
-212785590736 1420056631
-176536035481 -278131623701
115153146786 -173662251320
-92679026820 372202601400
367561782405 -577765958612
528611449031 145310276373
-329035875055 -475852168318
204134575450 -254620709773
-130951970596 -113146819436
378702231397 535806376260
292818346685 -338540299517
-206679802118 -363447271611
205481842878 1420228315
458150874620 105298507272
116528233159 -152659661983
-169253559414 -156333455937
213243223685 -123412510291
-120214449685 -191066519998
-571947358120 332625524893
-87907603820 424570416453
-26032417580 254327968901
195758745948 7321347711
-376890901548 -415839511431
272262918364 438407376658
-417042544069 -49429530743
209424942089 362092294065
306043414712 20623943404
147396195783 -528935268278
225715195792 149724886216
22819914063 121233019977
-1445096260 -372522497564
23820361339 -96080641673
315012733900 93457423987
-450348119436 159958549125
-130689155076 -41036382726
-234328806162 526575794559
293410827425 97866540847
-443193397056 -172970090459
-314467288854 63740483313
491426821418 -97537722580
181024094636 -165286571042
422107353122 197663390355
17464151826 516744404651
171496471790 -110502519061
-98261532989 -274106049024
181145888420 -135760817769
-134910975324 -456378955440
-144427155816 148902768282
132245388721 -26005266071
139892343268 391243998860
-165262943214 -127510204120
500403018122 142101770949
-245240695262 402314599560
-261693546925 443499528647
-501491580324 99380506546
-258142874584 41707458895
-332904386872 -530602729166
-128537135448 39488381762
-131600416547 -257512932954
-280142273636 146959100512
-123784972679 261967081019
196188136869 228871152425
132946434777 53249078971
112409740418 -21138807041
-468923544785 21231833673
-111898484959 262567477200
-180334692126 715908744380
74755181907 273822336694
23043238998 -126931953404
104746499900 48112246023
343084024937 -151936953070
118861056929 319701954633
437616899718 -181740919381
-570818745706 -332699204269
36000784175 -465125105902
485318651735 264972235746
-54145149175 -279027797534
-295427872841 20660465692
38096782179 -236031961892
-139979757130 -229093213480
-255059942368 180078124333
-35939278524 -121736047688
-643509750994 176982825705
54866519301 -466383228599
138772715910 -4684639614
-83011090770 -386760561429
-118539082275 285097326538
-101245865058 146462110912
-540064660684 -86162987456
11769308780 -393756788727
397717296880 227160822445
497391008040 273047487562
72340016445 141450120122
-222418944208 52124806418
-47256990677 555294130246
263614880879 -234888136544
317336671286 -232606521324
61562106600 -250207955297
-180741913369 5693082608
169555258529 -432356387401
349360325128 -378114319038
324594785905 177294185958
187464310601 -206577040307
-268107345994 -180093319879
-271101709779 -80081928975
-275164803988 546297140273
341220562198 34759100473
-75419556365 76667104401
```

323921466770 109141320566 -326683072561 51246509097 -122879040190 -400478442370 106977430065 18924495737
-201961681755 294676933955 56855890438 185183927646 -60428624394 227685652370 294685954348 -284066521331
341132332395 -348177696394 628591206974 -49647925148 744931721174 -241159853994 414822362215
-237234708606 -597456884328 206676367408 -146459492180 -60383741955 472779402611 -503506183995 74253986098
-275435238871 193558841213 239443962945 -457457452363 43670869719 -175358614387 433674554893 -254501066795
-286835288145 -2587915588503 94293958764 -263675266734 317075747680 -133700831576 254956122348 178447447557
328799709029 21320587399 -161159619021 -690079703107 -337512738216 11323262536 311045982501 202882951300
369801800737 -261058011445 20353630223 -13887244316 302920849775 350660079424 -221384821193 201754150623
-307838662106 218728091254 -29365943862 -45436203351 -95222115050 122927600002 41822766632 439013003236
-41753693526 -340473295930 105507747778 95169430391 -82160877511 286287440555 264307036922 403345264929
-181535093447 14493314923 -292791693833 -290822731293 336731109996 14207424027 -279299230831 -139461891731
-93844837419 472962255772 288423627504 38468988924 -1014483427 -437243094639 614456980292 -175104736018
52834237491 -214918185905 18877102209 -146323029303 -75601615189 483514178575 43579670612 25844366787
-379948381496 -348224801185 -321329127667 -51948231722 -155034968346 46389601213
77449758266 482302115564 -705555700548 278907109284 589454232286 326434169963
173478443954 226635791373 -107167447322 -459464266466 -95624373243 -265148437269
592283326299 -141637194956 203250866666 -51282284685 -175175629931 322555621994
23410191763 72547362659 -136964190926 -557433129285 -9809219156 -53025494521
-173234295092 -83258607983 98398591788 264156285325 165162540762 -126550621167
-192481393567 -379395974950 43555834971 435125948529 -885919562 101388954062 146446915846 -430481676665
432472741166 166445687559 128638278490 -27500078765 -28923770024 -405817058777
-84569416018 6097510543 12906727304 12573322960 -82785352625 539818538366
171593977579 -220077541691 546705045481 -248921119149 -478534380412 -149473690149
18466879219 235497297572 -602789451202 -100099500790 -199727186690 55119454886
-245667459120 217630101404 -79725764373 -506603670841 -95029285204 -417429658348
-348095163408 160517595199 -180201094607 -449624457407 -14302142511 -186304078415
-269089199142 156418104703 2776672602 -302414214678 -76419256410 153979341094
403306254159 335104947291 -58340408821 231781532671 245326462313 381827026943
-15783351352 142134166483 738381572029 -177878848864 3378381572029 -177878848864
-532709694167 -430205823214 119818291545 105542382556 138407439046 480783588717
-90587051444 549838494591 -391350663359 346119273145 -145026084222 -72147253664
-200196208731 -198704975711 -275357717698 -13566516604 358410044525 564830388868
-188045827522 143706738864 72915911700 249939357043 78050603439 -89779557895
-488823106344 -442673007928 234021771039 -8948166260 360692311313 149788974985
-135580624063 -117883113412 -202729238463 -519872660301 -255218141847 13614172622
-243577137305 80098735141 59471030043 -40408190824 -68517345664 136034115317
-3569934674419 421073786436 268753863082 -27350651909 -294135320487 -151242729134
290833589824 -221927201314 25361713821 -85908777523 -58081193966 -242044929237
296875721531 415677940099 -520332779299 70534570842 256236308639 -657686937422
198445749478 219977604111 -19258947402 53238324848 209987011792 -237522515879
-16797775641 -115414833768 -69546114665 -350761340863 21765077305 135687028148
113266997408 -492080625915 133255738625 238016223048 355536315391 159310789448
174347493323 -1049744053256 222631032011 390265166963 250914590701 223286490194
165728820767 -96832267503 -57638311287 -573743567090 -48808490834 169368978213
-6890657352 237652172936 -488999451052 -139618640395 -769997358335 -80796872440
-405983474582 379140287710 491943016016 -177241232482 -4034470741 326690049943
643375396825 -446294850270 87146103084 -212098070124
-288090414659 -288822076548 51707879819 361236537433
-294420027252 111735161530 -184593923551 628095837524
-343980201920 -129103570539 353105210457 -112304634940
171611673036 -5419174444 166955182679 689616189917
274321659204 -317146291847 -511568872098 91977946250
-7228559676 -40494438166 191803091112 -345478583417
-379121968133 -323904731487 383545682568 94396898563
-503751824 272488637483 57860529480 -222999447493
424180978342 412500781513 -10684779215 -390652821474
27894732972 190924484063 194438870077 239411348310
162885266399 62676148564 19583801653 7171428937
-70856805746 -221975773713 -421137261139 -45171141814
31732401047 -335384212739 -385041710301 -2817337291
88162060849 -169032117201 141260804718 481201852096
67336035939 16703929292 26838449603 7592109472
524655325678 -456060316826 330311762393 256353801361
-155010181898 342651465597 -6232411014 -462762825828
37319093996 80564743077 505194697647 -239618333714
276836670017 232517447703 86671693206 406227661450
634202327752 358043214955 -191145519435 72095308924
416601548743 -85251389482 -434922174867 -1409211944
-43661203661 -427107193643 241112101278 -60200022239
-11649014604 -272035507315 -72844830136 -468860692332
-185999357585 360432991335 -5107088918 48650859167
325317606826 -402156412549 -412344747678 187226119353
-247324329345 21581464735 -131906133138 21604651531
-552990319977 104247172826 10242303208 -304506054129
-148786308333 -502227036854 151964208921 -99231891061
-15305754962 274199723201 -1801014056 126477042965
-282011545238 -210997457483 601903022462 5981772630
17077787597 -171572525996 -204070956669 -103448423525
172989302474 -6216767496 523942576216 299484156799
-476099495618 64249151210 -104619257798 79651299448
317266564153 466086291007 -219033400748 -171091758058
1887739971 -263483125713 203290445376 20048662868
-182081346774 -72699418012 -233664573913 435688264892
-231213401595 494075264555 -220439713427 -271615241340
-4841399249033 -106048958431 -76662156412 560354013026
158684288703 -34053838244 -278474252962 438842536799
-201182277379 372726411932 662008077440 245777189957
243986522139 245177936814 1031080964355 -13565410011
-520689871274 -5254525439 -1801014056 126477042965
-195757551120 -616027010220 14004599233 -339139135645
61519938072 -11840618916 230299379373 -232784560138
-341424652379 -25807798789 -260323589496 -206049050055
-283275821239 278928351910 45386628965 114320794569
84262658901 -243463732744 -54478218816 -123683431061
-200531279333 13071112304 -385921604045 220011652958
179605270745 153863218157 449912289774 -528908108461
547450977744 1109962347343 -234704977005 -326580006509
-9101448572 -89027495014 62345881041 114353709871
12388467278 336455470772 47841679382 -475228954549
7379749749 38640162534 52266500430 442535884625
-203272343752 60365433834 69824961362 -121243137158
-11678400353 213452044121 -45299513898 83958577213
-314976386329 -318876800160

-122879040190 -400478442370
-60428624394 227685652370
744931721174 -241159853994
-60383741955 472779402611
43670869719 -175358614387
317075747680 -133700831576
-337512738216 11323262536
302920849775 350660079424
-95222115050 122927600002
-82160877511 286287440555
336731109996 14207424027
-1014483427 -437243094639
-75601615189 483514178575
-321329127667 -51948231722
306786111932 -381295710796
-297766499778 148341585445
51256858342 203008596239
38576855055 -347223751889
241231879264 213782164468
-885919562 101388954062
-103204008319 -275595888156
-717739500227 -170491790198
67900490026 -308813912790
-364693138302 410825700881
-140377842685 -263332859660
-14302142511 -186304078415
-76419256410 153979341094
245326462313 381827026943
738381572029 -177878848864
119818291545 105542382556
-537716500909 264207098404
358410044525 564830388868
78050603439 -89779557895
360692311313 149788974985
-265218141847 13614172622
-68517345664 136034115317
-294135320487 -151242729134
-58081193966 -242044929237
256236308639 -657686937422
209987011792 -237522515879
21765077305 135687028148
355536315391 159310789448
250914590701 223286490194
-48808490834 169368978213
-769997358335 -80796872440
-4034470741 326690049943
87146103084 -212098070124
51707879819 361236537433
-184593923551 628095837524
-110419263395 -98686148595
-31994435719 160517678341
25004670398 -127169483630
424430670518 209707986895
-128447949450 -198925369803
461104242054 -80830826477
167321169638 -424270428195
38181657048 122161093705
-4542324327 122901330307
47625778238 -5109939442
594217842234 389841633230
-394946297725 318904717398
373000705106 322051251552
-174930317584 -249062489553
-486925160895 95861786404
-387331823289 130886688367
55828919555 -29426802894
-17826258132 73988875148
168857054031 -230584979153
-509399579582 -91478630971
160576696377 -609577937285
279203684531 20071812197
-109827135485 53545071255
-166198423945 -407668569798
91044140603 -446097658312
-497181182768 125824502483
398418388922 384102607741
-256836681017 -224351099340
98128365137 -44421883416
-317952832801 109507690499
200410028648 254217257713
-374950716997 96908044080
70802554030 -469480073747
-390449822963 476070568507
-159542147406 -363924784069
-152716531138 -139561973713
163812317831 -15638664733
-59654014124 -314793222759
-198111344763 339634982927
119189786339 91740388218
-69605047501 -172573432186
-355855344971 532509969199
32424674752 125848037680
185983120232 185324776860
-3564410670808 -22183146551
75067451497 376277673684
-60775129495 -490829322998
274348327678 49167037753

106977430065 18924495737
294685954348 -284066521331
-414822362215 -341692326215
-503506183995 74253986098
433674554893 -254501066795
-254956122348 178447447557
311045982501 202882951300
-221384821193 201754150623
41822766632 439013003236
264307036922 403345264929
-279299230831 -139461891731
614456980292 -175104736018
43579670612 25844366787
-155034968346 46389601213
589454232286 326434169963
-95624373243 -265148437269
-175175629931 322555621994
-9809219156 -53025494521
165162540762 -126550621167
146446915846 -430481676665
-28923770024 -405817058777
-82785352625 539818538366
173134380412 -149473690149
-199727186690 55119454886
95029285204 -417429658348
182274962184 -60994386551
456221000012 -218506569497
-223692125817 -23121880876
-445045251870 -311314990546
-138407439046 480783588717
-145026084222 -72147253664
463964522256 -298401096030
384027203870 515492709129
161118783465 8733303539
149919942782 56994039131
26377064622 -286982752593
222360280188 4204220786
-46455127861 -109570716402
189848342478 -222178926964
-377681854377 338041796150
477134323159 19714295036
330072464004 48970073140
37281152003 438131368782
-38409380361 -166387583497
-23164351528 419248658917
357778202862 252928425366
-231698024001 -45746412663
-259855499499 430541206193
247344812895 70207399135
-150660551180 -412065663547
581891695635 71812142370
487716964654 -92330967052
-2737942872 -438626687755
-199844495371 367542598795
58170035608 -19683751556
267804029130 139152019680
225557041421 636318719312
-154407750812 37584322348
-195153288102 -162640228496
165207956293 8835982880
240747497452 -199961426854
-324434994109 34256455936
71920213851 202923936893
317257139228 -385807855844
371049719604 96826902215
-56510670097 40223937588
-123939833524 -30905141413
9952663157 -129123336602
165490719494 -23900201173
-246900584841 325630854266
437303917598 -57279690227
130427226178 -17830087913
418755383782 25572527997
-187191217890 -242023340326
-378496759505 196069213026
304573240993 577219399021
253540909606 -85113713451
-290718056847 -408308493326
-675090198374 308049069773
-88070184146 -151802071398
-18712211071 289945981149
-67527327981 -777300507055
-25334056290 37574375213
351544236672 143314906164
-165272915057 -287887728276
313415020612 247497729141
-154224825002 -405030845036
-166270191792 280393180828
28563380344 -371997258571
-171823006393 -173792597134
-249481703004 -123614554923
189586254763 -478289738572
51351971746 162849615763
349367506515 -39070640092
-700909518640 41347221656
107442712663 -272148647094
-248992396707 -519632539765
326000981478 -288610237761
26491563041 451286372312
-206203982076 1043444522
148528322577 200295652316
105941593490 157609432607

346562362717 -516723613579
-134896551376 -276881835570
239041259306 -227360099773
-141564215356 -533012793671
-420605939641 -290518245036
109604454543 -200863651812
229465903772 66069013445
-187418024809 -176396419428
451514613742 23207942504
-315742044697 -32625290756
-92390702737 -199033433045
-280854977571 335703797268
341818143068 79972928610
-55532197665 471453819466
-136862733258 155507048633
-53907343720 -398202555569
-17561988597 -21938317791
-414004977268 398493795437
412896238787 56512149356
-91448572106 96950817100
37365660638 -21285278432
-343890132674 -119616809105
10147302295 401585717596
-702431108663 -252694505658
-17156830675 109353940563
106116316485 -413843895369
-169245428357 20727050047
-54393096412 -413859232524
72347842892 -70112241294
49592990010 165220028401
171814891975 -124144104888
-146244209479 320902424174
-276825170727 -668704987335
489453572879 -364774033534
174644338898 -56193861094
586527472414 -82048429292
-131080208911 -194545325197
138543055639 -98174092247
-427443188636 -200261136746
-126957229230 393224489155
361676952041 -262984029625
-204253975439 330482817404
445457491246 -228742440671
462437850909 343505356319
-258911116269 -413485592594
17648431374 -225608763188
315354048029 -235607031263
174957657729 48876915129
50984713516 41693200815
-264379315809 -76555700021
-346993379605 -160788639900
-93625612799 -428316021722
-169517076900 -251135804244
-80369319385 -568829582438
-194406082038 -218877661657
-126557228412 -72667246372
201851561968 -210668931759
122863128980 -142028738662
287672558336 -2814992436
-427104166770 193147906227
266073805920 -87209260757
-20468289838 -29266471180
353246746016 592267206444
-479374288659 147494105695
405196509654 -278048950158
-293740893805 378896166925
-356850380563 25662795515
-319813410145 -187371633064
-374435569494 -587836707625
317219724230 77261510138
27741791471 411203319679
420950153178 -291234744658
22864469558 -231399031362
-286407330241 -224627581753
262077755575 -21383320314
180950282742 48341240511
-148185997656 120004781912
87126604125 -220857488115
131960275277 85571564094
81644002476 -377585355766
207893084283 -371903629294
262875229083 -219201568872
-369045889437 94315789733
247830410628 -4851121230
130402834288 -140186404785
-210397332724 296721443892
-551490450231 -522059093216
92433224464 -394866218053
-30757532280 65993510593
-210301840852 293362220277
496842627561 168073679185
342768568996 -209368874306
-91791748509 -506909863960
548830676473 311453442886
505739991266 84384310648
258652992788 146686004072
-58400328746 48381186513
-103310837987 27971105769
-11511250399 -203769826521
70531867576 305541613551
-246645897106 -88490538916
-31156450248 148691858219
215617976427 -358742728109
350296369593 -526240620443
-317083201439 -407181742597
146427704770 -155584006060
-51611009527 -221602859352
-111616984982 -345737511041
-432400204981 237137852735
-317158404792 -431375613098
54640375260 -318010434730
407809337052 -375895967085
-43268905633 217008353009
521778611351 -167984209595
150814454366 251747326818
-327646144724 -30444314988
42656684709 202376190751
7865770664 460716502553
-339381319915 500555842086
430121014713 321272670478
-224225660352 -298591718505
-158760025449 -51562611398
348278674864 283266686208
-140430642582 12734565082
-173088796437 84253038232
-386399617927 349946059426
482742000162 -33253383133
-239403331871 -20618571481
-41327916208 258025734072
109213011997 253142472006
-351161217487 -303499710789
-425480971692 104732640367
29016131116 211914176445
-187584034697 -51198480104
572334716386 -292336709036
23993308596 256544426040
223074350619 -145477088476
268924800718 419782395305
156756850169 109832170539
-186478198890 347229863183
-329511125732 -399798419955
-149378998525 443229807789
-138412858586 108675377639
76018380774 -477336769421
247873229029 -181678259348
111508201000 344844657151
-12737494239 -84418366793
-128797481812 372806188246
-191868850243 -441321250611
-14966939830 -47344157444
-337487651917 -61024097590
-233267825494 -177518308206
114714165838 423460687002
-462306611329 246601697501
-642719447737 3403702609
-241392759488 -41573126772
-212909022193 294969860939
-49374401417 44751343865
206532543542 247323590787
-116277398541 -377425729402
-106311795094 275529302305
-175026915512 -75283337444
-145677327317 520394617424
-233060107759 22611482541
-341792754951 -261744631062
127985248658 -454747134442
576159618312 -66689302775
-161127694113 190495449315
-536148976081 -196020296871
-342844606519 361185243144
-193303170593 -189869973089
269311206263 -487425508231
343661980812 89046166352
240842060844 -312968669052
77603286634 -266866881489
-55107256696 47300204377
-467908845061 -300261048819
267686572713 469192972662
-1586867399044 -306605993693
-451078465614 48433222413
-113372725890 92954176298
246066326013 35845553898
-19767519688 208154382155
-75220654197 330888695035
-199533840539 -105304151845
695585844152 -174366697856
-265141993497 228824676629
4009792622 68708426036
-170950324791 -465081040098
503379635433 424976122890
-153843246697 39364275133
39456983434 274397805748
-303083250979 339987732379
-17141935083 367275619364
5184101427 156135565897
142188803355 -235179925142
179468273184 290507770416
344458516217 -455055814891
-42953931524 -98862156183
-209755490967 135489207491
26991769441 148550334478
497940778412 -110295932907
-63969855953 67804335318
273859980729 -270732487866
424585775006 44169300704
508402824583 618407224831
84608391201 -329944095925
97001594419 -140432760971
517477308864 -161863654603
287436221993 83091507869
-102368418146 224245144607
-545330228536 364793606827
372291337698 319707138834
-198577129173 -295544409465
-35643954051 -130573450243
-136851784978 -393578599867
72426546627 -473724279467
-244815609599 -167803492092
-162516088442 115568666264
-185923741431 -28834669184
132443493803 394033939812
-338294619327 402996001505
71958374369 65721038101
196763849399 214510751273
194275823602 63762387017
-480110153844 -455214546793
-412364716057 3291948087
74650027129 255699177534
18306585003 272367732209
-202099546996 -214337659635
-163485883716 -70803824277
-46147473527 518230521917
-95694724877 80723620736
-564448870665 332210929044
42081364467 113964128806
-108647570062 225670313509
80322158403 -209035288041
-332078405229 -92374987880
-333794358548 479777244734
-94128423544 54495278874
65339748975 -5531572880
-26068500673 311153986691
445423454170 -197534702774
588160123418 -375759837451
153825079139 440684606001
134330870744 109546289121
83822085047 120933396435
-316640547696 175385425958
227453871605 642901782401
196016317536 -21362649753
-107643932492 -35508648684
51575165098 258240517977
-28517525462 103471169027
-96090411067 39367232471
-438428795633 -272419134118
-259972340217 -223829056427
-237358569101 330673758547
-272879580248 140609364615
-66169347473 -113991887154
-99791763194 -16516624401
656349848087 -107656956298
460078368171 101350049193
163131755764 -512461521545
80848256870 200131541902
-96229442206 -193568474182
-300274814463 -506350005336
-86335144969 423543909543
69143205079 98679572774
371897320494 86146292329
-77474280218 -136431236116
206150997770 346033712943
-442383879692 351485594148
-184811589640 -250490985386
-159941093057 -237195634339
-328750302447 341366680993
309699522375 -97956220576
-106293177790 57130475942
375764278130 4114948331
-231714203546 322935502147
-270053486146 -612734730815
-273210478792 -50375917036
-293425639889 -55377857861
574653698651 28162681798
84969289370 -76699570827
177286671711 190662029908
5670221768 300870588503
-236914216303 182197062788
-465584905176 -110879424389
186418112696 -499262752049
205241862196 -247468997659
-83581584003 9849470200
140359350087 646450386764
82755499165 282547891939
-402098668773 97773046882